

DEVOIR 3 — solutions

1. Dans ce problème, I et J désignent les matrices : $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ et $J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$.

a) Compléter l'égalité suivante : $J^2 + I = \dots$, puis isoler J^2 dans cette égalité.

Exemple de solution :

$$J^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow J^2 + I = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

En isolant J^2 dans l'égalité $J^2 + I = 0$ on obtient $J^2 = -I$

Autre solution :

$$J^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = (-1) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = -I$$

b) Utiliser ce résultat pour calculer J^4 , puis J^{99} .

Exemple de solution :

$$J^2 = -I \rightarrow J^3 = J^2 \cdot J = -J \rightarrow J^4 = -J \cdot J = -J^2 = I \rightarrow J^5 = J \rightarrow J^6 = -I \rightarrow J^7 = -J \rightarrow J^8 = I \dots$$

On a $J^4 = J^8 = J^{12} = J^{16} = \dots = I$ ce qui donne : $J^{99} = J^{96} \cdot J^3 = I \cdot J^3 = -J$

Autre solution :

$$J^4 = I \rightarrow J^{99} = (J \cdot J \cdot J \cdot J) \cdot (J \cdot J \cdot J \cdot J) \cdot \dots \cdot (J \cdot J \cdot J \cdot J) \cdot J \cdot J \cdot J = I \cdot I \cdot \dots \cdot I \cdot J \cdot J \cdot J = J^3 = -J$$

c) Trouver des nombres a et b pour lesquels on a $aI + bJ = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$.

Exemple de solution

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} = 3 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + (-4) \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = 3 \cdot I + (-4) \cdot J$$

En prenant $a = 3$ et $b = -4$ on obtient $aI + bJ = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$

d) Utiliser les propriétés des opérations sur les matrices pour effectuer les calculs ci-dessous. Donner les réponses sous la forme : $aI + bJ$.

• $(I + J) \cdot (I + 2J)$

$$(I + J) \cdot (I + 2J) = I \cdot I + I \cdot 2J + J \cdot I + J \cdot 2J = I + 2J + J + 2I = -I + 3J$$

• $(I + J) \cdot (I + 2J) \cdot (I + 3J)$

$$(I + J) \cdot (I + 2J) \cdot (I + 3J) = (-I + 3J) \cdot (I + 3J) = -I \cdot I - I \cdot 3J + 3J \cdot I + 3J \cdot 3J = -I - 3J + 3J + 9I = -10I$$

• $(aI + bJ) \cdot (aI - bJ)$

$$(aI + bJ) \cdot (aI - bJ) = a^2 I^2 - b^2 J^2 = a^2 I + b^2 I = (a^2 + b^2)I$$

2. Une matrice A est idempotente lorsqu'elle est égale à son carré : $A^2 = A$.

a) Trouver à quelle(s) condition(s) la matrice $A = \begin{bmatrix} m & n \\ am & an \end{bmatrix}$ est idempotente.

Exemple de solution :

$$\begin{bmatrix} m & n \\ am & an \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} m & n \\ am & an \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m & n \\ am & an \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 + amn = m \\ mn + an^2 = n \\ am^2 + a^2mn = am \\ amn + a^2n^2 = an \end{cases} \Leftrightarrow m + an = 1 \text{ ou } m = n = 0$$

b) Utiliser le résultat obtenu en a) pour trouver trois matrices idempotentes dans lesquelles...

Exemples de réponses

- le premier élément de la diagonale est 0 : $\begin{bmatrix} 0 & * \\ * & * \end{bmatrix}$ $an = 1 \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & n \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- le premier élément de la diagonale est 1 : $\begin{bmatrix} 1 & * \\ * & * \end{bmatrix}$ $an = 0 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ a & 0 \end{bmatrix}$
- le premier élément de la diagonale est -1 : $\begin{bmatrix} -1 & * \\ * & * \end{bmatrix}$ $an = 2 \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$
- le premier élément de la diagonale est 2 : $\begin{bmatrix} 2 & * \\ * & * \end{bmatrix}$ $an = -1 \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1/2 & -1 \end{bmatrix}$
- le premier élément de la diagonale est -3 : $\begin{bmatrix} -3 & * \\ * & * \end{bmatrix}$ $an = 4 \rightarrow \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -12 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -6 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$